

	Lastenheft	Seite 1 von 2 Revision 04
	NRT NG	Datei: 20230329 NRT-NG Lastenheft-EAB_ak.doc

Inhaltsverzeichnis

1. Anforderungen.....	1
2. Schnittstellen	2

1. Anforderungen

- Modbus für GLT (Gebäudeleittechnik, über Router)
- Multitankmanagement (one-fill / all-fill System) über Router
- Füllstand kapazitiv
- Vollgraphisches Display
- Touch (Zugang PIN und RFID)
- Drucküberwachung in der LN2 Leitung (optional, Druckmessumformer)
- Tank-Deckelüberwachung
- FMCS (= Consarctic Steuerungsschrank bei Kryobanken, alte Bestandssteuerungen) kompatibel, downwards mit Sub-D 9 oder externes Konverter Modul
- IP-Kommunikation zur FMCS Touch
- Daten auslesbar für Service, ohne dass sie gelöscht werden, z.B. 2ter Netzwerkport
- Precooling mit dritten Magnetventil und PT100 Sensor (optional)
- 2. Magnetventil (Serielle Schaltung mit separatem ELR)
- Biolog Android → noch offen, aber vermutlich PC-System wegen Datensicherheit
- Entnebelung auch im FMCS-Betrieb (konfigurierbar)
- Fernwartung mit Passwort (vorsehen, aber gesichert, nur über Router)
- Flüssigstickstoffverbrauchsanzeige
- Temperaturmessung mit zwei separaten Sensoren PT100
- Servicemodus
- Timergesteuertes Befüllen möglich (programmierbar, als Admin)
- Interne Echtzeituhr, Uhrsynchronisation via DCF oder über IP
- Alarm bei LN2 in Abgas
- Alarmsimulation in der Software möglich
- Deckel elektromechanisch verriegelbar (Option)
- MDR, FDA CRF 21 part 11
- Verbindung Display - Main (RS232 und HDMI→Kompatibilität, oder vergleichbar)
- ALL-IN-ONE Gerät
- Performance vergleichbar SPS (ca. 10ms/Zyklus)
- Alarmweiterleitung als SMS, Email

Features zum Diskutieren:

- Online Zugang zur Statusanzeige (über Router) ggf. mit App (PC, Apple?, Android?)
- Optionale Datenspeicherung auf Cloud Server (über Router)

	Lastenheft	Seite 2 von 2 Revision 04
	NRT NG	Datei: 20230329 NRT-NG Lastenheft-EAB_ak.doc

2. Schnittstellen

- 4-20mA Füllstand (galvanisch getrennt)
- 4-20mA Druck (galvanisch getrennt)
- 4-20mA Temperatur (galvanisch getrennt)
- 1. Magnetventil 24VDC
- 2. Magnetventil 24VDC
- 3. Procooling Magnetventil 24VDC
- Sensor PT100 für Precooling
- Kapazitiver Sensor für Niveaustand
- 2 x PT100 für Temp.-Messung
- Alarmausgänge Standard (Optokoppler auf austauschbarer Platine)
 - o Zentralalarm / Netzausfall
 - o 2. Ausgang programmierbar
- Alarmausgänge optional (Optokoppler auf austauschbarer Platine), Alternative zu Standard)
 - o Zentralalarm / Netzausfall
 - o 2.-8. Ausgang programmierbar
- 2xLAN IP Netzwerk Schnittstelle mit Switch
- MODBUS
- RS485 (Kompatibilität zur bisherigen Steuerung)
- RFID (als Loginoption zur Bedienung / Service)
- Deckelkontakt (NC)
- Ausgang für Deckelverriegelung (12/24VDC noch offen)